

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет Комплексной безопасности ТЭК
Кафедра Комплексной безопасности критически важных объектов

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

по дисциплине Комплексная безопасность объектов ТЭК

на тему Разработка предложений по усилению безопасности объектов
нефтедобывающей промышленности в современных условиях (на примере
ООО "ВосТЭК")

ДАНО студенту Алибекову Амирхану Наримановичу группы КС-21-04
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) (номер группы)

Содержание работы:

- Введение
- Анализ предметной области
- Теоретическая часть
- Практическая часть
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложения

Исходные данные для выполнения работы:

- Информация о предметной области из открытых источников информации

Рекомендуемая литература:

- Положение о курсовом проектировании в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (приказ от 11.11.2021 № 398)
- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»

Графическая часть:

- Отсутствует

Требования к представлению результатов:

	Электронная версия
✓	Электронная версия, презентация

Руководитель: старший преподаватель КБ КВО Борисов С.А.
(уч.степень) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Задание принял к исполнению: студент Алибеков А.Н.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

Факультет
Кафедра

Комплексной безопасности ТЭК

Комплексной безопасности критически важных объектов

Оценка комиссии: _____ Рейтинг: _____

Подписи членов комиссии:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

Комплексная безопасность объектов ТЭК

на тему

**Разработка предложений по усилению безопасности объектов
нефтедобывающей промышленности в современных условиях (на примере
ООО "ВосТЭК")**

«К ЗАЩИТЕ»

ВЫПОЛНИЛ:

Студент группы

КС-21-04

(номер группы)

старший преподаватель кафедры КБ КВО

Борисов С.А.

(должность, ученая степень; фамилия, и.о.)

Алибеков Амирхан Нариманович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(дата)

(дата)

Москва, 20 26

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	6
1.1. Сущность и виды безопасности объектов нефтедобычи: соотношение промышленной, физической, антитеррористической и информационной безопасности.....	6
1.2. Классификация современных угроз объектам нефтедобывающей промышленности (2022–2026 гг.).....	9
1.3. Нормативно-правовое регулирование защищённости объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации	13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ВОСТЭК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	18
2.1. Организационно-производственная характеристика ООО «ВостЭК» и категорирование его опасных производственных объектов	18
2.2. Анализ действующей системы обеспечения безопасности предприятия	23
2.3. Оценка уязвимостей и рисков объектов ООО «ВостЭК» с учётом угроз БПЛА, кибератак и санкционных ограничений.....	28
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ООО «ВОСТЭК».....	32
3.1. Совершенствование инженерно-технической и антитеррористической защиты, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам.....	32
3.2. Повышение киберустойчивости АСУ ТП в условиях цифровизации производства.....	34
3.3. Импортозамещение технических средств обеспечения безопасности в условиях санкционных ограничений	36
3.4. Оценка эффективности и экономическое обоснование предложенного комплекса мероприятий	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А	46
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	47

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Нефтедобывающая промышленность относится к системообразующим отраслям российской экономики и одновременно образует значимый сегмент критической инфраструктуры государства. Опасные производственные объекты нефтедобычи характеризуются высокой концентрацией пожаро- и взрывоопасных сред, протяжённостью и территориальной рассредоточенностью, что традиционно обуславливает повышенные требования к их безопасности. Однако в период 2022–2026 гг. структура и характер угроз этим объектам претерпели качественные изменения, в результате чего системы безопасности, спроектированные под прежнюю модель рисков, во многом утратили адекватность реальной обстановке.

Во-первых, в условиях проведения специальной военной операции и роста террористической активности возникла принципиально новая угроза — целенаправленное поражение объектов топливно-энергетического комплекса с применением беспилотных летательных аппаратов. Малоразмерные и низколетящие БПЛА слабо обнаруживаются классическими периметровыми средствами охраны, что выявило разрыв между существующими инженерно-техническими решениями и актуальным спектром посягательств. Во-вторых, введение технологических санкций ограничило доступ предприятий отрасли к иностранным системам безопасности, программному обеспечению и компонентной базе, поставив на первый план задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета в сфере защиты объектов. В-третьих, масштабная цифровизация производственных процессов и широкое внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) существенно расширили поверхность атаки и сформировали самостоятельный контур киберугроз, способных привести к нарушению технологического режима и техногенным последствиям.

Совокупность перечисленных факторов формирует комплексный характер современных угроз, при котором физическая, антитеррористическая

и информационная безопасность объектов нефтедобычи перестают рассматриваться изолированно. Это обуславливает необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности и разработки комплекса научно обоснованных предложений по её усилению применительно к конкретному предприятию, чем и определяется актуальность настоящего исследования.

Цель исследования — разработка комплекса предложений по усилению безопасности объектов нефтедобывающей промышленности на примере ООО «ВосТЭК» с учётом современных условий.

Задачи исследования:

- раскрыть сущность и соотношение видов безопасности объектов нефтедобычи и систематизировать понятийный аппарат исследования;
- классифицировать современные угрозы объектам нефтедобывающей промышленности в условиях 2022–2026 гг.;
- проанализировать нормативно-правовую базу обеспечения защищённости объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации;
- дать организационно-производственную характеристику ООО «ВосТЭК» и проанализировать действующую систему обеспечения безопасности предприятия;
- провести оценку уязвимостей и рисков объектов предприятия с учётом угроз БПЛА, кибератак и санкционных ограничений;
- разработать предложения по совершенствованию инженерно-технической и антитеррористической защиты, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам;
- обосновать меры по повышению киберустойчивости АСУ ТП и импортозамещению технических средств обеспечения безопасности;
- оценить эффективность и провести экономическое обоснование предложенного комплекса мероприятий.

Объектом исследования выступает система обеспечения безопасности объектов нефтедобывающей промышленности.

Предметом исследования являются организационные, инженерно-технические и правовые меры по усилению безопасности объектов ООО «ВосТЭК» в современных условиях.

Методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных и специальных методов познания. Из общенаучных методов применялись анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение и систематизация. В качестве специальных использовались системный подход, структурно-функциональный анализ, методы идентификации опасностей и оценки риска, SWOT-анализ, экспертная оценка и метод сравнительного экономического обоснования. Нормативно-правовую базу исследования образуют федеральные законы «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ), «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (№ 256-ФЗ), «О противодействии терроризму» (№ 35-ФЗ) и «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (№ 187-ФЗ), а также подзаконные акты и национальные стандарты в области безопасности. Теоретическую базу составили труды отечественных учёных и специалистов в области промышленной безопасности, защиты критической инфраструктуры и информационной безопасности.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации современных угроз объектам нефтедобычи и уточнении соотношения видов их безопасности в новых условиях. **Практическая значимость** заключается в том, что разработанные предложения могут быть использованы при модернизации системы безопасности предприятий нефтедобывающей отрасли.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.1. Сущность и виды безопасности объектов нефтедобычи: соотношение промышленной, физической, антитеррористической и информационной безопасности

В наиболее общем виде безопасность объекта определяется как состояние защищённости его жизненно важных интересов и нормального функционирования от совокупности угроз. Применительно к объектам нефтедобывающей промышленности эта категория не является монолитной: безопасность производственного комплекса представляет собой совокупность относительно самостоятельных, но взаимосвязанных компонентов, каждый из которых обладает собственным предметом, источником угрозы и нормативно-правовым режимом регулирования. При этом в русскоязычном понятийном аппарате термином «безопасность» обозначаются два различных по природе состояния: защищённость от непреднамеренных, техногенных угроз (в зарубежной традиции — safety) и защищённость от преднамеренного противоправного воздействия (security). Это различие имеет принципиальное значение для дальнейшего анализа, поскольку именно по критерию природы угрозы исторически разграничивались отдельные виды безопасности нефтедобывающего объекта. В настоящей работе рассматриваются четыре ключевых вида: промышленная, физическая, антитеррористическая и информационная безопасность.

Промышленная безопасность в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» понимается как состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий таких аварий. Источник угрозы здесь имеет внутренний, технологический характер: отказы и износ оборудования,

нарушения технологического режима, дефекты проектирования и человеческий фактор. Результирующим событием выступает техногенная авария — неконтролируемый взрыв, пожар или выброс опасных веществ. Для объектов нефтедобычи, оперирующих значительными объёмами пожароопасных и взрывоопасных углеводородов, данный вид безопасности исторически является наиболее проработанным и жёстко регламентированным; по своей природе он относится к категории safety, то есть к защите от непреднамеренных угроз.

Физическая безопасность (физическая защита) представляет собой состояние защищённости объекта от противоправных физических посягательств — несанкционированного проникновения, хищения, повреждения имущества и диверсии. Она обеспечивается инженерно-техническими средствами охраны: ограждениями по периметру и сигнализацией, системами контроля и управления доступом, видеонаблюдением, а также силами охраны. В отличие от промышленной безопасности, источником угрозы здесь выступает преднамеренное действие человека, как правило внешнего нарушителя, в силу чего физическая безопасность относится к области security.

Антитеррористическая защищённость является специализированным сегментом защиты объекта, ориентированным на противодействие именно террористической угрозе. Её правовую основу составляют Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и подзаконные акты, устанавливающие порядок категорирования объектов и разработки паспортов безопасности. Содержательно антитеррористическая защищённость существенно пересекается с физической безопасностью, однако обособлена в самостоятельный правовой институт с отдельным режимом категорирования и обязательными требованиями. Источником угрозы здесь выступает преднамеренное, идеологически или политически мотивированное насильственное воздействие. Именно в границах данного вида безопасности находит своё место одна из ключевых угроз современного периода —

применение беспилотных летательных аппаратов против объектов топливно-энергетического комплекса.

Информационная безопасность (применительно к технологическому контуру — кибербезопасность) определяется как состояние защищённости информационных систем объекта от неправомерного доступа и компьютерных атак. Её специальный режим для объектов нефтедобычи установлен Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Принципиальное отличие данного вида безопасности от традиционного понимания защиты информации состоит в смещении приоритета: если ранее речь шла преимущественно о конфиденциальности корпоративных данных, то для производственного объекта критическое значение приобретают целостность и доступность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), нарушение которых способно повлечь не информационный, а физический ущерб.

Соотношение перечисленных видов безопасности составляет ключевой методологический вопрос настоящего исследования. В рамках традиционной модели они трактовались как параллельные, организационно и нормативно обособленные направления: им соответствовали различные источники угроз, различные правовые режимы и различные ответственные подразделения предприятия — служба промышленной безопасности, служба охраны и подразделение информационной безопасности. Разграничивающим критерием выступала природа угрозы. Однако в современных условиях границы между этими направлениями устойчиво размываются, что позволяет говорить о конвергенции угроз. Во-первых, стирается граница между преднамеренными и непреднамеренными воздействиями: целенаправленный удар БПЛА или компьютерная атака порождают то самое результирующее событие — техногенную аварию, — от которого призвана защищать промышленная безопасность; тем самым угроза из области security переходит в плоскость safety. Во-вторых, конвергенция корпоративного (IT) и

технологического (ОТ) сегментов придаёт киберугрозам кинетические, физические последствия: атака на АСУ ТП способна спровоцировать выброс, пожар или взрыв. Показательно, что законодатель закрепляет интегрирующее понятие: Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» определяет безопасность таких объектов как состояние их защищённости от актов незаконного вмешательства, объединяя под единой категорией всю совокупность преднамеренных посягательств.

Таким образом, рассмотренные виды безопасности следует трактовать не как параллельные изолированные контуры, а как взаимопроникающие слои защиты единого объекта. Из этого вытекает основной методологический вывод параграфа: в современных условиях адекватной является парадигма комплексной (интегрированной) безопасности, предполагающая координацию всех компонентов на основе единой оценки рисков, а не их автономное обеспечение. Данный вывод задаёт логику всей дальнейшей работы: предлагаемые в третьей главе меры — противодействие БПЛА, повышение киберустойчивости АСУ ТП и импортозамещение технических средств — рассматриваются не как разрозненные мероприятия, а как элементы единого защитного контура предприятия.

1.2. Классификация современных угроз объектам нефтедобывающей промышленности (2022–2026 гг.)

Систематизация угроз является необходимым условием построения адекватной системы безопасности, поскольку именно классификация позволяет перейти от перечисления частных опасностей к их упорядоченной оценке и выбору сообразных мер защиты. Угрозы объектам нефтедобычи могут быть классифицированы по ряду оснований; в рамках настоящего исследования целесообразно использовать несколько ключевых критериев, после чего выделить тот класс угроз, который определяет специфику рассматриваемого периода.

По источнику происхождения традиционно выделяют три группы угроз. Природные угрозы связаны с воздействием стихийных факторов — паводков, экстремальных температур, грозových разрядов, сейсмических явлений. Техногенные угрозы порождаются самим производственным процессом и обусловлены износом и отказами оборудования, нарушениями технологического режима, дефектами проектирования и монтажа. Антропогенные (социальные) угрозы являются результатом целенаправленной деятельности человека и охватывают противоправные посягательства на объект. Исторически в структуре рисков нефтедобывающего предприятия доминировали именно техногенные угрозы, что и предопределило приоритет промышленной безопасности.

По характеру воздействия угрозы разделяются на непреднамеренные и преднамеренные. Данное основание имеет принципиальное значение, поскольку прямо соотносится с рассмотренным в подразделе 1.1 различием safety и security. К непреднамеренным относятся природные и техногенные угрозы, не предполагающие злого умысла; к преднамеренным — диверсии, террористические акты и компьютерные атаки, объединяемые законодателем под категорией актов незаконного вмешательства. Качественной характеристикой периода 2022–2026 гг. выступает смещение центра тяжести в структуре угроз от непреднамеренных к преднамеренным.

По среде реализации угрозы могут быть отнесены к наземной, воздушной и информационной сферам. Это основание особенно показательно для современного этапа: если классическая система защиты нефтедобывающего объекта ориентирована преимущественно на угрозы наземной сферы (несанкционированное проникновение через периметр), то актуальный спектр посягательств дополнился полноценными воздушным и информационным измерениями. По расположению источника угрозы при этом разделяются на внешние и внутренние, причём наибольшую опасность представляют сценарии, сочетающие внешнее воздействие с внутренним содействием.

Из всего спектра угроз специфику периода 2022–2026 гг. определяют три взаимосвязанных класса, рассмотрение которых составляет содержательное ядро настоящего подраздела.

Угрозы с применением беспилотных летательных аппаратов относятся к воздушной сфере и к области антитеррористической защищённости. Их принципиальная новизна для объектов нефтедобычи состоит в несоответствии существующих средств защиты характеру угрозы: инженерно-технические средства охраны проектировались под наземного нарушителя и практически не обеспечивают обнаружения и нейтрализации низколетящих малоразмерных объектов. При этом поражающий потенциал такой угрозы непропорционально велик: воздействие по резервуарному парку или установке подготовки нефти способно инициировать пожар или взрыв, то есть перевести преднамеренное посягательство в плоскость техногенной аварии. Тем самым угроза БПЛА демонстрирует обозначенную ранее конвергенцию: событие, относящееся к домену security, реализуется как событие домена safety.

Киберугрозы автоматизированным системам управления технологическими процессами относятся к информационной сфере и приобрели особую остроту вследствие массовой цифровизации производства и сопряжения корпоративного и технологического сегментов. В отличие от традиционных информационных угроз, нацеленных на конфиденциальность данных, для производственного объекта критическими являются посягательства на целостность и доступность АСУ ТП — целевые атаки, вредоносное программное обеспечение, в том числе программы-вымогатели. Их опасность определяется возможностью кинетических последствий: нарушение управления технологическим процессом способно вызвать аварийную ситуацию с физическим ущербом. Дополнительным фактором, повышающим остроту данной угрозы после 2022 г., стало прекращение официальной поддержки и обновления иностранного программного обеспечения АСУ ТП, оставляющее известные уязвимости неустранёнными.

Санкционно-технологические угрозы образуют особый класс, природа которого отлична от двух предыдущих. Они представляют собой не прямое посягательство на объект, а системную угрозу самому защитному контуру предприятия. Санкционные ограничения влекут прекращение поставок оборудования и запасных частей, отзыв лицензий и обновлений на программное обеспечение, невозможность сервисного обслуживания импортных средств охраны и АСУ ТП. Следствием становится постепенная деградация существующих систем безопасности, то есть снижение способности предприятия противостоять всем прочим угрозам. В этом смысле санкционно-технологические угрозы корректно квалифицировать как угрозы второго порядка, усиливающие действие первичных.

Существенной характеристикой современной обстановки является комплексный, взаимоусиливающий характер перечисленных угроз. Они не действуют изолированно: санкционная деградация средств обнаружения повышает уязвимость объекта к воздействию БПЛА; компьютерная атака может применяться синхронно с физическим воздействием для подавления систем реагирования. Это подтверждает обоснованный в подразделе 1.1 вывод о необходимости перехода к парадигме комплексной безопасности. Изложенная классификация обобщена в таблице 1.

Таблица 1 — Классификация современных угроз объектам нефтедобывающей промышленности

Основание классификации	Виды угроз
По источнику происхождения	Природные; техногенные; антропогенные (социальные)
По характеру воздействия	Непреднамеренные; преднамеренные (акты незаконного вмешательства)
По среде реализации	Наземные; воздушные (БПЛА); информационные (кибератаки на АСУ ТП)
По расположению источника	Внешние; внутренние; смешанные
По воздействию на защитный контур	Прямые; системные/санкционно-технологические (угрозы второго порядка)

Проведённая классификация позволяет сделать вывод о качественном изменении структуры угроз объектам нефтедобывающей промышленности на современном этапе. Доминирование непреднамеренных техногенных рисков сменилось возрастанием роли преднамеренных посягательств в новых для отрасли сферах — воздушной и информационной, — дополненным системным фактором деградации защитных средств вследствие санкционных ограничений. Воздушные, информационные и санкционно-технологические угрозы определяют специфику периода 2022–2026 гг. Сложившаяся структура угроз не покрывается в полной мере традиционными подходами к обеспечению безопасности, что обуславливает необходимость переоценки состояния защищённости конкретного предприятия. Эта задача решается во второй главе настоящей работы на примере ООО «ВосТЭК».

1.3. Нормативно-правовое регулирование защищённости объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации

Правовое регулирование защищённости объектов ТЭК образует многоуровневую и многокомпонентную систему. По юридической силе она выстраивается иерархически: от Конституции Российской Федерации через федеральные законы к подзаконным актам (указам Президента и постановлениям Правительства) и далее к ведомственным нормативным актам регуляторов и техническим нормам (национальным стандартам и сводам правил). По предметному содержанию система структурирована по тем же направлениям, что и рассмотренные в подразделе 1.1 виды безопасности, и, подобно им, в настоящее время претерпевает активную адаптацию к современным условиям.

Базовым и наиболее устоявшимся слоем выступает регулирование промышленной безопасности. Его ядром является Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», который вводит понятие опасного производственного объекта, относит объекты к одному из четырёх классов опасности и устанавливает режим их

эксплуатации: лицензирование отдельных видов деятельности, разработку декларации промышленной безопасности, организацию производственного контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и обязательное страхование гражданской ответственности. Надзор в этой сфере осуществляет Ростехнадзор. Данный слой ориентирован преимущественно на непреднамеренные техногенные угрозы, то есть на область safety.

Центральное место в регулировании защищённости от преднамеренных посягательств занимает Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», определяющий безопасность объектов ТЭК как состояние их защищённости от актов незаконного вмешательства. Закон закрепляет ключевые механизмы: категорирование объектов по степени потенциальной опасности последствий совершения акта незаконного вмешательства (порядок установлен постановлением Правительства Российской Федерации № 459), разработку паспорта безопасности объекта, ведение реестра объектов ТЭК и установление обязательных требований к обеспечению безопасности. Этот специальный режим встроен в общую рамку противодействия терроризму, заданную Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», который определяет понятия терроризма и террористического акта и устанавливает основы антитеррористической защищённости. Для объектов ТЭК функция антитеррористической защиты в значительной степени интегрирована именно в режим Федерального закона № 256-ФЗ, что охватывает физический и антитеррористический домены безопасности.

Наиболее новым слоем является регулирование кибербезопасности, осуществляемое Федеральным законом № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Закон вводит понятия субъекта и объекта критической информационной инфраструктуры, выделяет значимые объекты и устанавливает порядок их категорирования по трём категориям значимости (постановление Правительства Российской Федерации № 127). Создаётся государственная

система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), вводится обязательное информирование о компьютерных инцидентах через Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Регуляторами выступают ФСТЭК России, устанавливающая технические требования к обеспечению безопасности значимых объектов (приказы № 235 и № 239), и ФСБ России в части функционирования ГосСОПКА. Этот слой охватывает информационный домен безопасности.

Над отраслевыми законами располагается стратегический уровень регулирования, задающий общий вектор государственной политики. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 400 от 2021 г.) относит энергетическую безопасность и защиту критической инфраструктуры к национальным приоритетам, а Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 646 от 2016 г.) определяет принципы защиты информационной сферы.

Особое значение для настоящего исследования имеет адаптация нормативной базы к современным условиям, прежде всего в части технологической независимости. Указ Президента Российской Федерации № 166 от 2022 г. «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ограничил использование иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и установил запрет на его применение с 2025 г., предписав переход на отечественные решения из соответствующего реестра. Указ Президента Российской Федерации № 250 от 2022 г. «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» ввёл запрет на использование средств защиты информации, произведённых в недружественных государствах, и повысил организационный статус ответственных за информационную безопасность.

Тем самым импортозамещение в сфере безопасности из управленческой рекомендации трансформировалось в юридически обязательное требование, что прямо обосновывает соответствующие мероприятия третьей главы.

Иначе обстоит дело с регулированием противодействия беспилотным летательным аппаратам. Эта сфера находится на пересечении норм Воздушного кодекса Российской Федерации, регламентирующих использование воздушного пространства, и режимов обеспечения безопасности объектов. После 2022 г. был принят ряд мер, включающих ограничения на полёты гражданских беспилотных летательных аппаратов и расширение полномочий по их нейтрализации вблизи критически важных объектов. Вместе с тем единый, законченный объектовый режим противодействия беспилотным летательным аппаратам на момент исследования находится в стадии формирования, что свидетельствует о частичном регуляторном пробеле: темп развития угрозы опережает темп нормотворчества, вследствие чего значительная часть задач противодействия решается предприятиями ТЭК на собственном, объектовом уровне. Структура рассмотренной нормативной базы обобщена в таблице 2.

Таблица 2 — Структура нормативно-правовой базы обеспечения защищённости объектов топливно-энергетического комплекса

Нормативный акт	Домен безопасности	Ключевые механизмы	Ответственные органы
ФЗ № 116-ФЗ	Промышленная (safety)	Классы опасности, декларирование, экспертиза промышленной безопасности, производственный контроль	Ростехнадзор
ФЗ № 256-ФЗ	Безопасность объектов ТЭК	Категорирование, паспорт безопасности, реестр объектов	Минэнерго, ФСБ, Росгвардия
ФЗ № 35-ФЗ	Антитеррористическая защищённость	Требования к антитеррористической защищённости, общая рамка противодействия	НАК, ФСБ
ФЗ № 187-ФЗ	Кибербезопасность КИИ	Категорирование значимых объектов, ГосСОПКА, требования по информационной безопасности	ФСТЭК, ФСБ

Продолжение таблицы 2

Нормативный акт	Домен безопасности	Ключевые механизмы	Ответственные органы
Указы № 166, № 250	Технологическая независимость	Запрет иностранного ПО и средств защиты информации на значимых объектах с 2025 г.	Минцифры, ФСТЭК
Воздушный кодекс и формирующиеся нормы	Противодействие БПЛА	Ограничения полётов, полномочия по нейтрализации	Росавиация, Росгвардия

Проведённый анализ показывает, что нормативно-правовая база обеспечения защищённости объектов ТЭК является развитой и многоуровневой, однако исторически сегментирована по отдельным доменам безопасности, что воспроизводит на правовом уровне ту же разрозненную модель, ограниченность которой обоснована в подразделе 1.1. В современных условиях эта база активно адаптируется: требования технологической независимости приобрели обязательный характер, а регулирование противодействия беспилотным летательным аппаратам находится в стадии становления, при этом адаптация носит неравномерный характер и сохраняет существенные пробелы. Для ООО «ВосТЭК» это означает необходимость одновременного соблюдения требований четырёх правовых режимов при отсутствии полного нормативного покрытия отдельных актуальных угроз, что требует их урегулирования на объектовом уровне. Тем самым теоретико-правовой анализ создаёт основу для эмпирического исследования состояния системы безопасности предприятия, проводимого во второй главе.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «ВОСТЭК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2.1. Организационно-производственная характеристика ООО «ВостЭК» и категорирование его опасных производственных объектов

Эмпирической базой настоящего исследования выступает Общество с ограниченной ответственностью «ВостЭК» (далее — ООО «ВостЭК», Общество, предприятие) — независимая нефтедобывающая компания, осуществляющая разведку, добычу и подготовку нефти на лицензионных участках в пределах одного из субъектов Приволжского федерального округа. Выбор предприятия данного типа методологически оправдан: Общество относится к категории средних независимых производителей, не входящих в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний, а потому располагает существенно более ограниченными ресурсами обеспечения безопасности, чем крупнейшие игроки отрасли. Это делает его репрезентативным для значительного сегмента нефтедобычи и наглядно выявляет проблемы, рассматриваемые в работе. Цель настоящего подраздела — дать характеристику производственно-технологического комплекса предприятия и установить правовой статус его объектов посредством процедуры категорирования в рамках трёх режимов, обоснованных в первой главе.

По организационно-правовой форме предприятие представляет собой общество с ограниченной ответственностью; основным видом деятельности является добыча сырой нефти. Деятельность осуществляется на основании лицензий на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородного сырья на Энском и Северо-Энском месторождениях. Годовой объём добычи составляет порядка 1,3 млн тонн нефти, эксплуатационный фонд насчитывает около 320 скважин (добывающие, нагнетательные и контрольно-наблюдательные), среднесписочная численность персонала — порядка 1700 человек. Добываемая продукция

относится к сернистой: содержание сернистого водорода находится в диапазоне от 1 до 6 % объёма, что выступает существенным фактором как промышленной опасности объектов, так и их последующего категорирования.

Производственно-технологический комплекс предприятия образует непрерывную цепочку «скважина — сбор — подготовка — сдача» и включает фонд добывающих и нагнетательных скважин с кустовыми площадками; систему промысловых (нефтегазосборных) трубопроводов; дожимные насосные станции с установками предварительного сброса воды; центральный пункт подготовки — установку подготовки нефти (УПН) с товарным резервуарным парком и системой измерения количества и показателей качества нефти в точке сдачи в магистральный трубопровод; объекты системы поддержания пластового давления; а также объекты сбора, подготовки и использования попутного нефтяного газа с факельным хозяйством. Управление ключевыми технологическими процессами осуществляется автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе программируемых логических контроллеров и SCADA-систем, а контроль территориально рассредоточенных объектов — средствами телемеханики. Именно сопряжение этого технологического (ОТ) контура с корпоративной информационной сетью предприятия формирует поверхность кибератаки, анализируемую в подразделе 2.3.

Организационно функция обеспечения безопасности распределена между несколькими самостоятельными подразделениями. Промышленную безопасность и охрану труда курирует служба производственного контроля, подчинённая главному инженеру; физическую защиту и пропускной режим обеспечивает служба экономической безопасности во взаимодействии с привлекаемой по договору охранный организацией, а на наиболее значимых объектах — с подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии; защита информации и АСУ ТП отнесена к компетенции отдела информационных технологий, в составе которого предусмотрена должность специалиста по информационной безопасности. Характерно, что три

названных направления функционируют автономно, имеют отдельную подчинённость и не объединены единым центром оценки рисков. Это обстоятельство в свете обоснованной в подразделе 1.1 парадигмы комплексной безопасности предопределяет ряд системных недостатков, детально рассматриваемых в подразделе 2.2.

Производственные объекты предприятия подлежат идентификации и регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ. Для объектов, непосредственно связанных с добычей, класс опасности определяется по критерию содержания сернистого водорода в добываемой продукции (пункт 3 приложения 2 к указанному закону): поскольку этот показатель находится в пределах от 1 до 6 % объёма, фонд скважин отнесён к III классу опасности (средняя опасность). Класс опасности площадки подготовки и хранения нефти определяется исходя из количества единовременно находящихся на ней опасных веществ — легковоспламеняющихся и горючих жидкостей — и установлен как II класс опасности (высокая опасность). Эксплуатация этих объектов сопряжена с обязательным комплексом мер режима промышленной безопасности: разработкой деклараций промышленной безопасности, организацией производственного контроля, проведением экспертизы промышленной безопасности и обязательным страхованием гражданской ответственности; государственный надзор осуществляет Ростехнадзор. Как показано в подразделе 1.3, данный режим ориентирован преимущественно на предупреждение непреднамеренных техногенных угроз, то есть на область safety.

Одновременно объекты предприятия относятся к объектам топливно-энергетического комплекса и подлежат категорированию по степени потенциальной опасности последствий совершения акта незаконного вмешательства в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 459. По итогам работы комиссии по категорированию производственный комплекс подготовки и хранения нефти

— площадка УПН с товарным резервуарным парком, поражение которого способно повлечь чрезвычайную ситуацию с тяжёлыми последствиями, — отнесён к высокой категории опасности; дожимные насосные станции и ряд иных площадок — к средней категории. На объекты разработаны и согласованы паспорта безопасности, сведения внесены в реестр объектов ТЭК, установлены обязательные требования к их физической защите и антитеррористической защищённости. Контроль в данной сфере осуществляется во взаимодействии Минэнерго России, ФСБ России и войск национальной гвардии. Именно в рамках этого режима получает правовое закрепление защита от рассматриваемой в работе угрозы применения беспилотных летательных аппаратов, относимой к актам незаконного вмешательства.

Наконец, как субъект критической информационной инфраструктуры, действующий в сфере топливно-энергетического комплекса, предприятие провело категорирование принадлежащих ему объектов критической информационной инфраструктуры в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 127. Автоматизированная система управления технологическим процессом установки подготовки нефти, нарушение функционирования которой способно привести к аварии и причинению вреда, отнесена к значимым объектам критической информационной инфраструктуры третьей категории значимости; средства телемеханики и часть вспомогательных систем при этом значимыми объектами не признаны. Отнесение АСУ ТП к значимым объектам влечёт распространение на неё требований ФСТЭК России (приказ № 239), обязательное подключение к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и информирование Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Регуляторами выступают ФСТЭК России и ФСБ России. Тем самым на технологический контур предприятия распространяется

самостоятельный режим обеспечения кибербезопасности, образующий информационный домен его защиты.

Сопоставление результатов категорирования наглядно подтверждает ключевой тезис первой главы. Один и тот же физический объект — производственный комплекс подготовки и хранения нефти — одновременно выступает опасным производственным объектом II класса (режим Федерального закона № 116-ФЗ), объектом ТЭК высокой категории опасности (режим Федерального закона № 256-ФЗ) и местом размещения значимого объекта критической информационной инфраструктуры (режим Федерального закона № 187-ФЗ). Каждому из трёх режимов соответствуют собственная процедура категорирования, собственный набор обязательных требований и собственный регулятор. Результаты категорирования ключевых объектов предприятия обобщены в таблице 3.

Таблица 3 — Категорирование ключевых объектов ООО «ВостЭК» в рамках трёх правовых режимов

Производственный объект	Класс опасности ОПО (№ 116-ФЗ)	Категория объекта ТЭК (№ 256-ФЗ)	Объект КИИ (№ 187-ФЗ)
Площадка УПН с товарным резервуарным парком	II (высокая опасность)	Высокая категория опасности	Значимый объект, 3-я категория (АСУ ТП)
Фонд скважин с кустовыми площадками	III (средняя опасность)	Средняя категория опасности	—
ДНС с установкой предварительного сброса воды	III класс	Средняя категория опасности	—
Система промысловых трубопроводов	III класс	—	—

Проведённая организационно-производственная характеристика и категорирование объектов позволяют сформулировать два взаимосвязанных вывода. Во-первых, объекты ООО «ВостЭК» обладают высоким статусом защищённости во всех трёх правовых режимах, что объективно обусловлено их взрывопожароопасностью, принадлежностью к критической инфраструктуре и значимостью для региональной энергетики; следовательно,

предприятие является обоснованным и репрезентативным объектом для анализа современных угроз. Во-вторых, множественность параллельных режимов категорирования, применяемых к одним и тем же физическим объектам силами организационно разобщённых подразделений, воспроизводит на уровне конкретного предприятия ту сегментированную модель обеспечения безопасности, ограниченность которой обоснована в первой главе. Установленный правовой статус объектов и описанная конфигурация системы безопасности образуют отправную точку для анализа действующей системы обеспечения безопасности предприятия, проводимого в следующем подразделе.

2.2. Анализ действующей системы обеспечения безопасности предприятия

Установленный в подразделе 2.1 правовой статус объектов ООО «ВосТЭК» предопределяет состав требований, которым должна удовлетворять система обеспечения безопасности предприятия. Настоящий подраздел посвящён анализу фактически сложившейся системы — совокупности организационных, инженерно-технических и режимных мер, реально применяемых на объектах Общества. Анализ проводится методом структурно-функционального исследования: система рассматривается в разрезе трёх функциональных контуров, выделенных в первой главе, — промышленной безопасности, физической (антитеррористической) защиты и информационной безопасности, — с последующей оценкой их состояния и взаимной согласованности. Обосновываемый далее тезис состоит в том, что действующая система в целом соответствует формальным нормативным требованиям, однако по своей архитектуре спроектирована под прежнюю модель рисков и потому несёт ряд системных ограничений.

Контур промышленной безопасности является наиболее развитым и ресурсно обеспеченным элементом системы, что объективно обусловлено как взрывопожароопасностью объектов и наличием сернистого водорода в

продукции, так и исторической проработанностью соответствующего правового режима. На опасных производственных объектах II и III классов реализован полный комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом № 116-ФЗ: разработаны декларации промышленной безопасности, функционируют система управления промышленной безопасностью и производственный контроль, утверждены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, оформлено обязательное страхование гражданской ответственности. Технологические объекты оснащены системами противоаварийной защиты, газоаналитического контроля (в том числе по сернистому водороду), пожарной сигнализации и пожаротушения, молниезащиты; персонал проходит аттестацию в области промышленной безопасности. В совокупности данный контур обеспечивает высокий уровень защищённости от непреднамеренных техногенных угроз и образует сильную сторону системы; вместе с тем по своему назначению он ориентирован на область safety и не предназначен для противодействия преднамеренному внешнему воздействию.

Контур физической защиты и антитеррористической защищённости реализует требования Федеральных законов № 256-ФЗ и № 35-ФЗ. Объекты оборудованы инженерно-техническими средствами охраны — периметровым ограждением, охранной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением и охранным освещением; разработаны и согласованы паспорта безопасности и паспорта антитеррористической защищённости; физическая охрана обеспечивается частной охранной организацией по договору, а на объектах высокой категории — подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии; организованы пропускной и внутриобъектовый режимы, налажено взаимодействие с территориальными органами ФСБ, Росгвардии и МЧС России. Данный контур в целом соответствует предъявляемым требованиям, однако обладает двумя существенными конструктивными особенностями. Во-

первых, все его элементы спроектированы в расчёте на наземного нарушителя, пытающегося преодолеть периметр, и не обеспечивают ни обнаружения, ни нейтрализации угроз воздушной сферы. Во-вторых, значительная протяжённость и территориальная рассредоточенность объектов — фонда скважин, кустовых площадок и промысловых трубопроводов, многие из которых эксплуатируются в безлюдном режиме, — затрудняет сплошное инженерно-техническое прикрытие и образует протяжённые слабо контролируемые участки. Дополнительным фактором уязвимости выступает преобладание в составе средств охраны импортного оборудования, обслуживание и обновление которого осложнено санкционными ограничениями.

Контур информационной безопасности является наименее зрелым элементом системы. Исторически защита информации на предприятии выстраивалась вокруг корпоративного сегмента и решала преимущественно задачу обеспечения конфиденциальности данных средствами межсетевого экранирования, антивирусной защиты и парольной политики. Технологический сегмент (АСУ ТП) длительное время рассматривался как изолированный и потому защищённый, тогда как фактически он сопряжён с корпоративной сетью, что было отмечено в подразделе 2.1. В связи с отнесением АСУ ТП установки подготовки нефти к значимым объектам критической информационной инфраструктуры предприятие приступило к выполнению требований Федерального закона № 187-ФЗ: осуществлено подключение к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и начата реализация требований приказа ФСТЭК России № 239, — однако этот процесс не завершён. Сохраняются недостаточная сегментация технологической сети, эксплуатация иностранного программного обеспечения АСУ ТП, поддержка и обновление которого после 2022 г. прекращены, а также кадровый дефицит: функция обеспечения информационной безопасности возложена фактически на одного специалиста в составе отдела информационных технологий. Тем самым

контур, критичность которого в условиях цифровизации производства неуклонно возрастает, защищён в наименьшей степени и преимущественно в логике ИТ, а не в логике защиты целостности и доступности АСУ ТП.

Помимо состояния отдельных контуров, существенное значение имеет характер их взаимодействия. Проведённый анализ показывает, что три направления функционируют как организационно и методически обособленные подсистемы: они имеют отдельную подчинённость, формируют собственные перечни угроз и планы мероприятий и не объединены ни единым центром оценки рисков, ни общей системой ситуационной осведомлённости. Следствием является отсутствие согласованной реакции на угрозы комплексного характера: сценарий, сочетающий компьютерную атаку на АСУ ТП с одновременным физическим воздействием, не имеет в действующей системе ни единого ответственного контура, ни заранее определённого порядка совместного реагирования. Таким образом, на уровне конкретного предприятия воспроизводится та сегментированная модель обеспечения безопасности, ограниченность которой в современных условиях обоснована в подразделе 1.1: система спроектирована под прежнюю структуру рисков — доминирование техногенных угроз, наземного нарушителя и задачу защиты конфиденциальности — и потому обнаруживает системные «слепые зоны» именно на стыках контуров, где и реализуются актуальные угрозы периода 2022–2026 гг. Результаты структурно-функционального анализа обобщены в таблице 4.

Таблица 4 — Состояние функциональных контуров системы обеспечения безопасности ООО «ВосТЭК»

Контур безопасности	Основные реализованные меры	Ответственное подразделение	Оценка состояния и достаточности
Промышленная безопасность (safety)	Декларации промышленной безопасности, система управления промышленной безопасностью и производственный контроль, планы локализации и ликвидации аварий, системы противоаварийной защиты и газоаналитического контроля (в том числе по сернистому водороду), пожаротушение, молниезащита, экспертиза промышленной безопасности, обязательное страхование, аттестация персонала	Служба производственного контроля (главный инженер)	Зрелый, соответствует требованиям; ориентирован на непреднамеренные техногенные угрозы
Физическая защита и антитеррористическая защищённость (security)	Периметровое ограждение, охранный сигнализация, СКУД, видеонаблюдение, охранное освещение; паспорта безопасности и антитеррористической защищённости; физическая охрана (ЧОП, вневедомственная охрана Росгвардии); пропускной режим; взаимодействие с ФСБ, Росгвардией, МЧС	Служба экономической безопасности	Соответствует требованиям к наземному нарушителю; не рассчитан на воздушные угрозы (БПЛА); зависимость от импортных средств охраны
Информационная безопасность и кибербезопасность	Защита корпоративного IT-контура (межсетевые экраны, антивирус, парольная политика); подключение значимого объекта КИИ к ГосСОПКА и частичное выполнение требований приказа ФСТЭК России № 239; слабая сегментация технологической сети, иностранное ПО АСУ ТП без поддержки	Отдел информационных технологий (специалист по информационной безопасности)	Наименее зрелый; ориентирован на конфиденциальность IT, а не на целостность и доступность АСУ ТП; кадровый дефицит

Проведённый анализ позволяет дать действующей системе обеспечения безопасности ООО «ВосТЭК» двойственную оценку. С одной стороны,

система формально соответствует требованиям всех трёх правовых режимов и обеспечивает надёжную защиту от угроз, под которые она проектировалась, — прежде всего от непреднамеренных техногенных аварий. С другой стороны, выявлены два взаимосвязанных системных ограничения: ориентация архитектуры на прежнюю модель рисков, оставляющая непокрытыми воздушную и информационную сферы, и организационно-методическая разобщённость контуров, исключающая согласованное противодействие угрозам комплексного характера. Эти ограничения носят не отвлечённый, а вполне конкретный характер и материализуются в виде измеримых уязвимостей применительно к трём угрозам, определяющим специфику современного периода. Идентификация и оценка этих уязвимостей и сопряжённых с ними рисков составляют содержание следующего подраздела.

2.3. Оценка уязвимостей и рисков объектов ООО «ВосТЭК» с учётом угроз БПЛА, кибератак и санкционных ограничений

Выявленные в подразделе 2.2 системные ограничения действующей системы безопасности приобретают практическое значение лишь в соотнесении с конкретными угрозами. Настоящий подраздел посвящён идентификации уязвимостей объектов ООО «ВосТЭК» и оценке сопряжённых с ними рисков применительно к трём угрозам, определяющим, согласно подразделу 1.2, специфику периода 2022–2026 гг. Оценка проводится в два этапа: сначала средствами SWOT-анализа обобщаются сильные и слабые стороны системы безопасности предприятия в соотнесении с внешними возможностями и угрозами, затем методами идентификации опасностей и качественной оценки риска определяется уровень риска по ключевым сценариям. Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 5.

Таблица 5 — SWOT-анализ системы обеспечения безопасности ООО «ВосТЭК»

Сильные стороны (S) – зрелый контур промышленной безопасности, полное соответствие требованиям ФЗ № 116-ФЗ; – наличие паспортов безопасности и антитеррористической защищённости объектов; – подключение значимого объекта КИИ к ГосСОПКА.	Слабые стороны (W) – отсутствие средств обнаружения и нейтрализации воздушных целей; – недостаточная сегментация сети АСУ ТП, необновляемое иностранное ПО; – организационная разобщённость контуров, отсутствие единого центра оценки рисков; – кадровый дефицит в сфере информационной безопасности.
Возможности (O) – ужесточение нормативных требований, стимулирующее модернизацию; – развитие отечественного рынка средств безопасности и АСУ ТП; – меры государственной поддержки импортозамещения.	Угрозы (T) – применение беспилотных летательных аппаратов по объектам; – компьютерные атаки на АСУ ТП с кинетическими последствиями; – санкционная деградация импортных средств защиты.

Проведённый SWOT-анализ показывает, что сильные стороны предприятия сосредоточены в области промышленной безопасности и формального соответствия нормативным требованиям, тогда как слабые стороны — разобщённость контуров, открытость воздушной и информационной сфер, зависимость от импортных средств — лежат именно в плоскости современных угроз. При этом внешняя среда наряду с угрозами создаёт и возможности: ужесточение нормативных требований, развитие отечественного рынка средств безопасности и доступность мер государственной поддержки импортозамещения. Сопоставление слабых сторон с внешними угрозами формирует зону наибольшего риска, конкретизируемую далее.

Уязвимость к применению беспилотных летательных аппаратов является для предприятия наиболее острой. Объектом наибольшего риска выступает площадка УПН с товарным резервуарным парком — объект ТЭК высокой категории и одновременно опасный производственный объект II класса, поражение которого способно инициировать пожар или взрыв с каскадным развитием аварии. Действующая система физической защиты, как

установлено в подразделе 2.2, не располагает средствами обнаружения и нейтрализации воздушных целей, вследствие чего вероятность успешного воздействия малоразмерного беспилотного аппарата оценивается как средняя, а тяжесть последствий — как катастрофическая (разрушение оборудования, гибель персонала, экологический ущерб, длительная остановка добычи). Сочетание этих оценок относит данный сценарий к категории недопустимого (критического) риска.

Уязвимость к компьютерным атакам на АСУ ТП обусловлена незавершённостью мероприятий по защите значимого объекта критической информационной инфраструктуры, недостаточной сегментацией технологической сети и эксплуатацией необновляемого иностранного программного обеспечения. Поскольку технологический контур сопряжён с корпоративной сетью, реализуется сценарий проникновения из ИТ-сегмента в ОТ-сегмент с последующим нарушением управления технологическим процессом. Вероятность реализации оценивается как средняя с тенденцией к росту по мере цифровизации, тяжесть последствий — как высокая вплоть до катастрофической, поскольку нарушение целостности или доступности АСУ ТП способно повлечь те же кинетические последствия, что и физическое воздействие. Данный сценарий также относится к зоне высокого (недопустимого) риска.

Санкционно-технологическая уязвимость носит, в соответствии с подразделом 1.2, характер угрозы второго порядка: она не реализуется как самостоятельное событие, но систематически снижает эффективность всех прочих мер защиты. Прекращение поставок оборудования и запасных частей, отзыв лицензий и обновлений ведут к постепенной деградации импортных средств охраны и АСУ ТП, повышая вероятность успешной реализации как воздушного, так и кибернетического сценариев. Тяжесть прямых последствий данной угрозы оценивается как умеренная, однако её мультипликативное влияние на совокупный риск предприятия является значительным, что требует её учёта в качестве самостоятельного объекта управления.

Сведение полученных оценок в единую шкалу позволяет ранжировать риски и определить приоритеты защитных мероприятий. Качественная оценка уровня риска выполнена как функция вероятности реализации сценария и тяжести его последствий по трёхуровневой шкале; результаты представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Оценка рисков ключевых объектов ООО «ВосТЭК»

Сценарий (риск)	Объект	Вероятность	Тяжесть последствий	Уровень риска
Воздействие БПЛА по объекту подготовки и хранения нефти	Площадка УПН с резервуарным парком	Средняя	Катастрофическая	Критический
Компьютерная атака на АСУ ТП с нарушением технологического процесса	АСУ ТП УПН (значимый объект КИИ)	Средняя	Высокая — катастрофическая	Высокий
Деградация средств защиты вследствие санкционных ограничений	Системы охраны и АСУ ТП в целом	Высокая	Умеренная (мультипликативная)	Высокий
Несанкционированное наземное проникновение	Удалённые объекты (скважины, трубопроводы)	Средняя	Умеренная	Средний
Техногенная авария по внутренним причинам	Опасные производственные объекты	Низкая	Высокая	Средний (контролируемый)

Проведённая оценка позволяет сделать вывод о смещении профиля риска предприятия в сторону современных преднамеренных угроз. Если традиционные риски — техногенная авария и наземное проникновение — удерживаются действующей системой на контролируемом (среднем) уровне, то три угрозы периода 2022–2026 гг. формируют зону критического и высокого риска, недопустимого для объекта соответствующей категории. Установленная иерархия рисков задаёт приоритеты разработки защитных мероприятий: первоочередного внимания требуют противодействие БПЛА и повышение киберустойчивости АСУ ТП, а сквозной задачей выступает преодоление санкционно-технологической деградация средств защиты.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСИЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ООО «ВОСТЭК»

3.1. Совершенствование инженерно-технической и антитеррористической защиты, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам

Приоритетность противодействия беспилотным летательным аппаратам, обоснованная в подразделе 2.3, определяет содержание первого направления предлагаемого комплекса. В его основу положен принцип эшелонированной (зональной) защиты, предполагающий последовательное преодоление нарушителем нескольких рубежей и сочетание средств обнаружения, нейтрализации и пассивной защиты критических элементов объекта. Такой подход устраняет ключевой недостаток действующей системы — её ориентацию исключительно на наземного нарушителя — и распространяет защиту на воздушную сферу.

Первый рубеж образует подсистема обнаружения воздушных целей, отсутствие которой признано в подразделе 2.2 основной уязвимостью. Предлагается комплексирование разнородных средств обнаружения, взаимно компенсирующих ограничения друг друга: радиолокационных станций малых высот, способных выявлять малоразмерные низколетящие объекты; радиочастотных обнаружителей, регистрирующих каналы управления и передачи данных беспилотного аппарата; оптико-электронных, в том числе тепловизионных, средств видеофиксации. Объединение этих средств в единую систему с автоматическим оповещением обеспечивает заблаговременное обнаружение угрозы и целеуказание для средств реагирования.

Второй рубеж — подсистема нейтрализации, основным элементом которой выступают средства функционального (радиоэлектронного) подавления, нарушающие каналы управления и спутниковой навигации беспилотного аппарата и вынуждающие его к посадке или уходу с траектории. При проектировании данной подсистемы необходимо учитывать отмеченный

в подразделе 1.3 незавершённый характер правового регулирования: применение средств подавления и физической нейтрализации сопряжено с ограничениями использования радиочастотного спектра и воздушного пространства и относится к компетенции уполномоченных органов, прежде всего войск национальной гвардии. В силу этого организационной составляющей направления является заключение соглашений о взаимодействии с территориальными подразделениями Росгвардии и определение порядка применения соответствующих средств, а также внесение модели воздушного нарушителя в паспорт антитеррористической защищённости объекта.

Третий рубеж — пассивная (конструктивная) защита критических элементов, рассчитанная на снижение тяжести последствий в случае преодоления первых двух рубежей. Для товарного резервуарного парка и технологических узлов УПН предлагаются защитные экранирующие конструкции, инженерное прикрытие наиболее уязвимых аппаратов, а также организационные меры по рассредоточению критически важного оборудования и резервированию ключевых технологических функций. Данные меры не предотвращают воздействие как таковое, однако существенно снижают вероятность перехода поражения в каскадную аварию, что прямо уменьшает оцениваемую в подразделе 2.3 тяжесть последствий.

Параллельно с противодействием воздушной угрозе требует модернизации наземный контур физической защиты, слабым местом которого, согласно подразделу 2.2, является прикрытие протяжённых и безлюдных объектов. Предлагается оснащение фонда скважин, кустовых площадок и трасс промысловых трубопроводов современными средствами охранного мониторинга с применением видеоаналитики, тепловизионных датчиков и средств обнаружения несанкционированного доступа, а также использование собственных патрульных беспилотных аппаратов для периодического облёта удалённых объектов. Тем самым достигается

сплошной характер контроля при сокращении потребности в физическом присутствии персонала.

Существенно, что все перечисленные средства — радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронного подавления, оптико-электронные и охранные системы — представлены отечественной промышленностью, что позволяет реализовать направление без обращения к подпадающим под санкционные ограничения иностранным решениям и согласует его с задачами импортозамещения, рассматриваемыми в подразделе 3.3. Таким образом, предлагаемое сочетание обнаружения, нейтрализации и пассивной защиты, дополненное модернизацией наземного контура, переводит риск воздействия БПЛА из критической зоны, установленной в подразделе 2.3, в область приемлемых значений.

3.2. Повышение киберустойчивости АСУ ТП в условиях цифровизации производства

Второе направление комплекса отвечает на отнесённый в подразделе 2.3 к зоне высокого риска сценарий компьютерной атаки на АСУ ТП. Его методологической основой выступает принцип эшелонированной защиты информации, адаптированный к специфике технологического сегмента, где, в отличие от корпоративных систем, приоритет отдаётся не конфиденциальности, а целостности и доступности управления технологическим процессом. Предлагаемые меры структурированы в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России № 239 и охватывают архитектуру сети, контроль доступа, мониторинг, управление уязвимостями и восстановление.

Базовой мерой является устранение выявленной в подразделе 2.2 недостаточной сегментации сети. Предлагается логическое и физическое разделение корпоративного (ИТ) и технологического (ОТ) сегментов с созданием между ними демилитаризованной зоны и применением однонаправленных шлюзов передачи данных (диодов данных), исключаящих

несанкционированное воздействие из корпоративной сети на АСУ ТП при сохранении возможности съёма технологической информации. Внутри технологического сегмента вводится дополнительное разделение на зоны и подзоны с межсетевым экранированием промышленного класса, что локализует возможную атаку и препятствует её распространению.

Второй элемент — усиление контроля доступа к компонентам АСУ ТП. Предусматриваются строгая аутентификация и авторизация пользователей по принципу минимальных привилегий, управление учётными записями и регламентация удалённого доступа, контроль использования съёмных носителей и подключаемого оборудования. Эти меры закрывают типовые векторы первоначального проникновения и инсайдерского воздействия.

Третий элемент — развёртывание подсистемы мониторинга и обнаружения вторжений, ориентированной на технологический трафик. Предлагается внедрение специализированных средств обнаружения аномалий и вторжений в АСУ ТП, интегрированных с центром мониторинга информационной безопасности и с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, к которой объект уже подключён. Тем самым обеспечивается своевременное выявление атаки и исполнение обязанности по информированию Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

Особое значение в современных условиях приобретает управление уязвимостями не обновляемого иностранного программного обеспечения АСУ ТП, поддержка которого, как отмечено в подразделе 2.2, прекращена. В качестве компенсирующих мер до завершения импортозамещения предлагаются изоляция уязвимых компонентов, виртуальное устранение уязвимостей средствами межсетевого экранирования и систем предотвращения вторжений, ужесточение контроля сетевого взаимодействия таких компонентов. Стратегическим же решением является поэтапный переход на отечественные программно-аппаратные средства, рассматриваемый в подразделе 3.3.

Завершающими элементами направления выступают резервирование и восстановление, а также организационные меры. Предусматриваются резервное копирование конфигураций и программного обеспечения АСУ ТП, разработка и регулярное тестирование планов восстановления технологического управления после компьютерного инцидента. В организационном отношении, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 250, повышается статус и ресурсное обеспечение функции защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры, устраняется отмеченный кадровый дефицит, регламентируется порядок реагирования на компьютерные инциденты. Существенно, что подсистема мониторинга информационной безопасности интегрируется с физической безопасностью в рамках единого ситуационного контура, что реализует обоснованную в первой главе парадигму комплексной защиты и обеспечивает согласованную реакцию на комбинированные атаки. В результате риск компьютерной атаки на АСУ ТП снижается с высокого до приемлемого уровня.

3.3. Импортозамещение технических средств обеспечения безопасности в условиях санкционных ограничений

Третье направление носит сквозной характер: оно одновременно является ответом на квалифицированную в подразделе 2.3 санкционно-технологическую угрозу второго порядка и условием реализуемости двух предыдущих направлений. Кроме того, как показано в подразделе 1.3, импортозамещение в сфере безопасности из управленческой рекомендации трансформировалось в юридически обязательное требование: Указ Президента Российской Федерации № 166 устанавливает запрет на использование иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а Указ № 250 — запрет на применение средств защиты информации из недружественных

государств. Тем самым направление имеет двойное обоснование — рисковое и нормативное.

Исходной мерой является аудит и инвентаризация применяемых импортных технических средств — инженерно-технических средств охраны, компонентов АСУ ТП, программного обеспечения и средств защиты информации — с оценкой их критичности и рисков прекращения поддержки. Результатом аудита выступает реестр подлежащих замещению средств, ранжированный по двум критериям: степени критичности объекта и нормативным срокам, в первую очередь установленному запрету на иностранное программное обеспечение значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

На основе реестра формируется план поэтапного замещения. Первый этап охватывает средства, замещение которых обязательно в силу нормативных требований и критично для защищённости, — программное обеспечение и средства защиты информации значимого объекта критической информационной инфраструктуры. Второй этап включает средства обнаружения и нейтрализации воздушных угроз и ключевые инженерно-технические средства охраны. Третий этап завершает замещение вспомогательных систем. Поэтапность позволяет распределить затраты во времени и обеспечить непрерывность защиты в переходный период.

Замещение осуществляется на основе отечественных решений, включённых в единый реестр российских программ и реестр радиоэлектронной продукции российского происхождения. В технологическом домене это отечественные программируемые логические контроллеры, SCADA-системы и сертифицированные ФСТЭК России средства защиты информации; в физическом и антитеррористическом домене — российские системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализации, радиолокационные и радиоэлектронные комплексы противодействия беспилотным аппаратам. Применение сертифицированных решений одновременно обеспечивает выполнение требований регуляторов.

Устойчивость результата обеспечивается мерами управления жизненным циклом: формированием запаса запасных частей, развитием отечественного сервисного обслуживания и обучением персонала работе с новыми средствами. Вместе с тем импортозамещение сопряжено с собственными рисками — неполной функциональной зрелостью отдельных отечественных продуктов и проблемами совместимости с эксплуатируемым оборудованием. Для их снижения предусматриваются предварительное пилотное внедрение и тестирование решений до их тиражирования, а также параллельная эксплуатация замещаемых и новых средств на переходный период. В результате реализации направления устраняется санкционно-технологическая деградация средств защиты, а технологический суверенитет предприятия в сфере безопасности восстанавливается.

3.4. Оценка эффективности и экономическое обоснование предложенного комплекса мероприятий

Завершающим этапом разработки является оценка эффективности предложенного комплекса и его экономическое обоснование. Оценка выполнена в двух аспектах: с точки зрения целевой эффективности — способности комплекса снизить выявленные в подразделе 2.3 риски, и с точки зрения экономической целесообразности — соотношения затрат на мероприятия с предотвращаемым ущербом. Применяются методы экспертной оценки и сравнительного экономического обоснования.

Целевая эффективность комплекса определяется его способностью перевести риски из критической и высокой зон в область приемлемых значений. Поскольку каждое из трёх направлений адресовано конкретному риску, установленному в подразделе 2.3, их совокупная реализация обеспечивает снижение уровня риска по всем ключевым сценариям: противодействие беспилотным аппаратам снижает риск воздушного воздействия с критического до приемлемого, повышение киберустойчивости — риск компьютерной атаки с высокого до приемлемого, импортозамещение

устраняет санкционную деградацию средств защиты. Дополнительный системный эффект достигается за счёт интеграции контуров в единый ситуационный механизм, устраняющей выявленную разобщённость и обеспечивающей противодействие комбинированным угрозам. Ориентировочная оценка затрат и ожидаемого эффекта по направлениям приведена в таблице 7.

Таблица 7 — Ориентировочная оценка затрат и ожидаемого эффекта по направлениям комплекса мероприятий

Направление	Ключевые мероприятия	Характер затрат	Ожидаемый эффект (снижение риска)
Противодействие БПЛА и модернизация физической защиты	Средства обнаружения и нейтрализации, пассивная защита, мониторинг рассредоточенных объектов	Высокие капитальные, умеренные эксплуатационные	Критический → приемлемый
Повышение киберустойчивости АСУ ТП	Сегментация сети, контроль доступа, мониторинг, резервирование и восстановление	Умеренные капитальные и эксплуатационные	Высокий → приемлемый
Импортозамещение средств безопасности	Поэтапная замена ПО, средств защиты информации и ИТСО, формирование ЗИП, обучение	Высокие капитальные, распределённые во времени	Устранение деградации защиты
Интеграция контуров (комплексная безопасность)	Единый ситуационный центр, регламенты совместного реагирования	Низкие — умеренные	Снижение совокупного риска

Экономическое обоснование комплекса исходит из сопоставления его стоимости с величиной предотвращаемого ущерба. Затраты включают капитальную составляющую — приобретение и внедрение средств обнаружения, нейтрализации, защиты информации и охраны, а также отечественных компонентов АСУ ТП — и эксплуатационную составляющую — обслуживание, обновление, обучение и содержание персонала. Капитальные затраты носят преимущественно единовременный характер и могут быть распределены во времени в соответствии с этапностью,

обоснованной в подразделе 3.3, что снижает единовременную финансовую нагрузку на предприятие.

Экономическая целесообразность комплекса определяется тем, что величина предотвращаемого ущерба многократно превышает стоимость мероприятий. В соответствии с принятым в подразделе 2.3 пониманием риска как произведения вероятности события на тяжесть его последствий защитные меры, снижая вероятность реализации критических сценариев, пропорционально уменьшают математическое ожидание ущерба. Ущерб от единичного успешного воздействия на объект подготовки и хранения нефти — разрушение оборудования, длительная остановка добычи, экологические последствия и затраты на восстановление, не считая возможной гибели персонала, — несопоставимо превосходит совокупную стоимость предлагаемого комплекса. Тем самым даже при умеренной оценке вероятности катастрофического события ожидаемый предотвращённый ущерб обеспечивает положительную экономическую отдачу инвестиций в безопасность.

Дополнительным фактором обоснования является нормативная обязательность значительной части мероприятий: меры по защите значимого объекта критической информационной инфраструктуры и по импортозамещению программного обеспечения и средств защиты информации не являются предметом свободного выбора предприятия, а предписаны Федеральным законом № 187-ФЗ и указами Президента Российской Федерации № 166 и № 250; их неисполнение влечёт юридическую ответственность, что само по себе оправдывает соответствующие затраты. С учётом изложенного предлагается поэтапная реализация комплекса в порядке приоритетов, установленных оценкой рисков: первоочередными являются обязательные по закону меры защиты критической информационной инфраструктуры и импортозамещение, а также первичные средства противодействия беспилотным аппаратам для объекта высокой категории;

последующие этапы обеспечивают полное развёртывание системы. Соответствующий план-график приведён в приложении А.

Проведённая оценка подтверждает, что предложенный комплекс мероприятий является эффективным, экономически целесообразным и нормативно обоснованным. Он обеспечивает снижение всех выявленных в подразделе 2.3 рисков до приемлемого уровня, окупается за счёт предотвращаемого ущерба, соответствует обязательным требованиям законодательства и реализует обоснованную в первой главе парадигму комплексной безопасности, объединяя ранее разобщённые контуры защиты предприятия в единую систему. Тем самым цель настоящего исследования применительно к ООО «ВосТЭК» достигнута.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования решён комплекс задач, обеспечивших достижение его цели — разработку предложений по усилению безопасности объектов нефтедобывающей промышленности на примере ООО «ВосТЭК» с учётом современных условий.

В теоретико-правовой части установлено, что безопасность объектов нефтедобычи представляет собой не совокупность изолированных направлений, а взаимопроникающие слои защиты единого объекта. Обосновано различие непреднамеренных (safety) и преднамеренных (security) угроз и показано, что в современных условиях граница между ними размывается: целенаправленное воздействие беспилотного аппарата или компьютерная атака порождают техногенную аварию, переводя угрозу из домена security в домен safety. На этом основании сделан ключевой методологический вывод о необходимости перехода к парадигме комплексной (интегрированной) безопасности. Систематизированы современные угрозы периода 2022–2026 гг. с выделением трёх определяющих классов — воздушного (БПЛА), информационного (кибератаки на АСУ ТП) и санкционно-технологического (угроза второго порядка), а также проанализирована нормативно-правовая база, которая признана развитой, но исторически сегментированной и неравномерно адаптируемой к новым угрозам.

В аналитической части на примере ООО «ВосТЭК» показано, что объекты предприятия одновременно подпадают под три параллельных режима категорирования (опасный производственный объект, объект ТЭК, объект критической информационной инфраструктуры), что воспроизводит сегментированную модель на уровне конкретной компании. Анализ действующей системы безопасности выявил её двойственность: при формальном соответствии нормативным требованиям и зрелости контура промышленной безопасности система сохраняет незакрытыми воздушную и информационную сферы и страдает организационной разобщённостью

контуров. Оценка рисков подтвердила смещение профиля угроз: традиционные риски удерживаются на контролируемом уровне, тогда как три современные угрозы формируют зону критического и высокого риска.

На основе выявленных рисков разработан комплекс предложений по трём взаимосвязанным направлениям: совершенствование инженерно-технической и антитеррористической защиты с построением эшелонированной системы противодействия беспилотным аппаратам; повышение киберустойчивости АСУ ТП посредством сегментации сети, контроля доступа, мониторинга и компенсирующих мер; импортозамещение технических средств безопасности как ответ на санкционную угрозу и обязательное нормативное требование. Объединяющим элементом комплекса выступает интеграция ранее разобшённых контуров в единый ситуационный механизм. Оценка показала, что комплекс снижает все выявленные риски до приемлемого уровня, экономически оправдан величиной предотвращаемого ущерба и нормативно обоснован.

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации современных угроз и уточнении соотношения видов безопасности объектов нефтедобычи в новых условиях; практическая значимость — в применимости разработанных предложений при модернизации систем безопасности предприятий отрасли. Полученные результаты подтверждают, что адекватной современным условиям является лишь комплексная модель обеспечения безопасности, объединяющая физический, антитеррористический и информационный контуры на основе единой оценки рисков. Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
4. Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
5. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
6. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».
7. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
8. Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
9. Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса».

- 13.Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».
- 14.Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».
- 15.Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
- 16.ГОСТ 12.1.010—76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.
- 17.ГОСТ Р 22.0.05—94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.
- 18.ГОСТ Р 56205—2014 (IEC/TS 62443-1-1:2009). Сети коммуникационные промышленные. Защищённость (кибербезопасность) сети и системы. Часть 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

План-график (дорожная карта) реализации комплекса мероприятий по усилению безопасности ООО «ВосТЭК»

Этап	Основные мероприятия	Ориентировочный срок	Приоритет
Этап 1 (первоочередной)	Защита значимого объекта КИИ по приказу ФСТЭК № 239; импортозамещение ПО и средств защиты информации значимого объекта (Указы № 166, № 250); первичные средства обнаружения БПЛА для площадки УПН	0–6 месяцев	Высокий (обязательный)
Этап 2	Развёртывание эшелонированной системы противодействия БПЛА (обнаружение, нейтрализация, пассивная защита); сегментация сети и мониторинг АСУ ТП; модернизация ИТСО рассредоточенных объектов	6–18 месяцев	Высокий
Этап 3	Завершение импортозамещения вспомогательных систем; интеграция контуров в единый ситуационный центр; формирование ЗИП и обучение персонала	18–36 месяцев	Средний
Постоянно	Эксплуатация, обновление средств защиты, тестирование планов восстановления, актуализация паспортов безопасности и антитеррористической защищённости	весь период	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Матрица соответствия предложенных мероприятий выявленным угрозам и нормативным требованиям

Угроза (риск)	Уязвимость	Мероприятие (раздел)	Нормативное основание
Применение БПЛА	Отсутствие средств обнаружения и нейтрализации воздушных целей	Эшелонированная противодронная защита (§ 3.1)	ФЗ № 256-ФЗ, № 35-ФЗ; Воздушный кодекс
Компьютерная атака на АСУ ТП	Слабая сегментация, необновляемое иностранное ПО	Повышение киберустойчивости АСУ ТП (§ 3.2)	ФЗ № 187-ФЗ; приказ ФСТЭК № 239
Санкционная деградация средств защиты	Зависимость от импортного оборудования и ПО	Импортозамещение средств безопасности (§ 3.3)	Указы Президента РФ № 166, № 250
Комбинированные атаки	Разобщённость контуров, отсутствие единого центра оценки рисков	Интеграция контуров, единый ситуационный центр (§ 3.2, § 3.4)	ФЗ № 256-ФЗ (комплексность защиты)